

問題1

BH と AC の交点を K , EF と AH の交点を M として、

$$AH = AK / \cos(\pi/2 - C) = c \cos A / \sin C = 2R \cos A (\because \text{正弦定理})$$

$AM = S/a$ だから、

$$AP^2 = AQ^2 = AM^2 + LP^2 = AM^2 + HP^2 - MH^2$$

$$= \left(\frac{S}{a}\right)^2 + k^2 - \left(2R \cos A - \frac{S}{a}\right)^2$$

$$= k^2 - 4R^2 \cos^2 A + 4R \cos A \cdot \frac{S}{a}$$

$$= k^2 - R^2 + 4R^2(1 - \cos^2 A) + 4R \cos A \times \frac{1}{a} \cdot \frac{abc}{4R} (\because \text{三角形の面積公式})$$

$$= k^2 - R^2 + 4R^2 \sin^2 A + b \cos A$$

$$= k^2 - R^2 + a^2 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2} (\because \text{正弦定理, 余弦定理})$$

$$= k^2 - R^2 + \frac{b^2 + c^2 + a^2}{2}$$

より対称式になるため、同様に、 BR 、 BS 、 CT 、 CU についても一致するため、題義は示された。

問題2

超楕円曲線に関する問題だ。

$x \geq 6$ のとき、解が存在すると仮定して、

$$\left(x^3 + \frac{x^2}{2} + \frac{3}{8}x + \frac{3}{8}\right)^2 = x^6 + x^5 + x^4 + \frac{9}{8}x^3 + \frac{33}{64}x^2 + \frac{9}{32}x + \frac{9}{64}$$

$$> x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + \frac{6}{8}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{9}{32}x + \frac{9}{64}$$

$$\geq x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + \frac{6}{4}x + \frac{9}{32}x + \frac{9}{64}$$

$$> 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 >$$

$$x^6 + x^5 + x^4 + \frac{7}{8}x^3 + \frac{25}{64}x^2 + \frac{3}{16}x + \frac{1}{16} = \left(x^3 + \frac{x^2}{2} + \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\right)^2$$

$$(8x^3 + 4x^2 + 3x + 3)^2 > 64(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6) > (8x^3 + 4x^2 + 3x + 2)^2$$

$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6$ が平方数のとき、

$64(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)$ も平方数であり、

隣り合う2つの平方数の間であることと矛盾する。

よって $x < 6$ のみ検証する。

$$x = 1 \rightarrow y^2 = 7$$

$$x = 2 \rightarrow y^2 = 127$$

$$x = 3 \rightarrow y^2 = 1093$$

$$x = 4 \rightarrow y^2 = 5461$$

$$x = 5 \rightarrow y^2 = 19531$$

どれも平方数ではない。題義は示された。

メモ

ゴリ押しが大事。ちな、*Nagel Ljunggren Equation*という未解決問題が背景になっていて、これは、その特殊な場合である。

問題3

[0, 4]間の放物線の弧長は、 $y' = x$ より、

$$\int_0^4 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^4 \sqrt{1 + x^2} dx \text{と表せて、}\theta\text{とする。}$$

$\int \sqrt{1 + x^2} dx$ を解くために

$$x = \sinh t \quad \text{と置換して、} t = \log(x + \sqrt{1 + x^2})$$

$$\frac{dx}{dt} = \cosh t = \sqrt{1 + x^2}$$

$$\int \sqrt{1 + x^2} dx = \int \cosh t \cdot \cosh t dt = \frac{1}{2} \int \cosh(2t) + 1 dt$$

$$= \frac{1}{4} \sinh(2t) + \frac{1}{2} t + C$$

$$= \frac{1}{2} \sinh t \cdot \cosh t + \frac{1}{2} \log(x + \sqrt{1 + x^2}) + C$$

$$= \frac{1}{2} (x\sqrt{1 + x^2} + \log(x + \sqrt{1 + x^2})) + C$$

よって、

$$\int_0^4 \sqrt{1 + x^2} dx = \left[\frac{1}{2} (x\sqrt{1 + x^2} + \log(x + \sqrt{1 + x^2})) \right]_0^4 = 2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{17} + 4)$$

円の半径は1だから、これは円が時計回りに回転した角度に一致する。

$y'(4) = 4$ であり、点 $Q(4, 8)$ における放物線の法線傾きが $-1/4$ だから、

移動後の円の中心 C は $\left(4 - \frac{4}{\sqrt{17}}, 8 + \frac{1}{\sqrt{17}}\right)$ であり、

$$\vec{CQ} = \begin{pmatrix} \frac{4}{\sqrt{17}} \\ 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix}$$

ここで、 $P(0, 0)$ は時計回りに動くから、 P の位置ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 4 - \frac{4}{\sqrt{17}} \\ 8 + \frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{\sqrt{17}} \\ 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{17}} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 - \frac{4}{\sqrt{17}} + \frac{4}{\sqrt{17}} \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{17}} \sin \theta \\ 8 + \frac{1}{\sqrt{17}} - \frac{4}{\sqrt{17}} \sin \theta - \frac{1}{\sqrt{17}} \cos \theta \end{pmatrix}$$

よって、

$$\left(4 - \frac{4}{\sqrt{17}} + \frac{4}{\sqrt{17}} \cos \left(2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{17} + 4) \right) - \frac{1}{\sqrt{17}} \sin \left(2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{17} + 4) \right) \right)$$

$$, 8 + \frac{1}{\sqrt{17}} - \frac{4}{\sqrt{17}} \sin \left(2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{17} + 4) \right) - \frac{1}{\sqrt{17}} \cos \left(2\sqrt{17} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{17} + 4) \right))$$

これが答えになる。

メモ

この問題の、積分までが占める配点は4点。回転する方向を間違えたりしたら大幅減点につながるの、ホンマに理解できているかが試される。

円を放物線の下側にあると錯覚した人があるのかもしれない。

問題4

$m = 1$ は明らか。

例えば、 $A = \{1, 4\}, B = \{2, 3\}$ で成立する。

$m = v$ のときに成立するとき、

$m = v + 1$ のときも成立するような構成方法を発見する。

$m = v$ で成立するときの自然数、集合を n, A, B として、

$$\sum_{i \in A}^n (2i - 1)^k - (2i)^k = \sum_{i \in B}^n (2i - 1)^k - (2i)^k$$

これは、因数分解して、 $k - 1$ 次以下の項しか出てこないため、

両者が一致することは、 $k \leq v + 1$ で保証される。

よって、

$$n' = 2n$$

$$A' = \{2x - 1 | x \in A\} \cup \{2x | x \in B\}$$

$$B' = \{2x | x \in A\} \cup \{2x - 1 | x \in B\}$$

として、 n', A', B' は $m = v + 1$ を構成でき、なおかつ $A' \cap B' = \emptyset$

帰納的に、全ての m について、題義は示された。

なお、それぞれの m について、成立する最小の n が何かは未解決問題である。

メモ

問題を読んで理解しただけでは、多くの場合どうすべきか分からないだろう。

要素数を倍々にして帰納的に構成しようという、発想が大事。

これはTarry Escott Problemが背景になっている。この問題は構成方法がたくさんある。

この例ではThue - Morse Sequenceを構成することができるが、他の方法でも

Thue - Morse Sequenceを構成することができる。

興味があるなら調べてみよう。

問題5

m, n の交点を D , n, l の交点を E , l, m の交点を F として、
 $\triangle DEF$ のジュルゴンヌ点を通る3本の*isocelizer*(二等辺三角形を構成する直線)
と各辺の交点を $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ として、
 $AA_1 = AA_2 = BB_1 = BB_2 = CC_1 = CC_2$ が成立するため条件を満たす。
なぜなのかは以下の補題が背景となっている。
 $\triangle XYZ$ の外心を O とする。 $\triangle XYZ$ の外接三角形(各頂点におけるの $\Gamma(XYZ)$)の接線のなす三角形を $\triangle TUV$ とする。

補題1

AD, BE, CF は共点であり、これをジュルゴンヌ点 Ge とする。

証明

$DB = DC, EC = EA, FA = FB$ より、
チェバの逆より分かる。

補題2

$\triangle DEF$ のジュルゴンヌ点を通る3本の*isocelizer*(二等辺三角形を構成する直線)
と各辺の交点を $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ として、
 $AA_1 = AA_2 = BB_1 = BB_2 = CC_1 = CC_2$ が成立する

証明

※ $\triangle DEF$ で、 D に対応する*isocelizer*を D -*isocelizer*とする。
 $\triangle DEF$ において BC, CA, AB が*isocelizer*であることは円の接線より自明。
 DA は Ge を通るので、 $\triangle ABC \sim \triangle GeB_2C_1$ であることは、
辺の比となす角から分かる。
($\because$ 平行線の長さの比より、
 $AC : GeC_1 = AD : GeX = AB : GeB_2$ かつ、
 $\angle BAC = \angle BAD + \angle DAC = \angle B_2GeD + \angle DGeC_1 = \angle B_2GeC_1$)
 B_2C_1 は相似より D -*isocelizer*とわかる。 $AA_1B_2B, BCC_1B_2, AA_2C_1C$ これらは
等脚台形だから、 $AA_1 = BB_2 = CC_1 = AA_2$ であり、 E, F 側についても同様に
ぎろんして証明できる。

補題3

$\triangle XYZ$ は、 $\triangle ABC$ を Ge 中心に2倍相似拡大したものである。
このことから、 $\triangle TUV$ は $\triangle DEF$ 中心に2倍相似拡大したものである。

証明

四角形 GeA_1XA_2 が平行四辺形であることは、補題2で導いた
平行条件より容易に分かる。
よって $2GeA = GeX, 2GeB = GeY, 2GeC = GeZ$
示せた。

補題4

Y, Z, T, L, O は共円

証明

$\angle OYT = \angle OZT$ より、 Y, Z, O, T が共円なのは明らか。

$\angle PZX = \angle PXY$ より接弦定理の逆から $\Gamma(PXY)$ は XY に接する
同様に $\Gamma(QXY)$ は XZ に接する。

接弦定理より、

$$\begin{aligned}\angle LYT + \angle LZT &= \angle LYZ + \angle ZYT + \angle LZY + \angle YZT \\ &= 2\angle X + \angle Y - \angle XYL + \angle Z - \angle XZL \\ &= \angle X + \angle Y + \angle Z = 180^\circ\end{aligned}$$

よって L, Y, T, Z は共円

補題5

L, X, Ge, T は共線

証明

$$\begin{aligned}\text{補題4より、} \angle XLY + \angle TLY &= 180^\circ - \angle LXY - \angle LYX + \angle TYZ \\ &= 180^\circ - \angle LXY - \angle LYZ + \angle YXZ = 180^\circ - \angle YXZ + \angle YXZ = 180^\circ\end{aligned}$$

補題3と合わせることによって X, L, T は共線

補題4, 5より X, Ge, L, T は共線で、

Y, Z, T, L, O は共円だから(なぜ)

$$\angle OLG_e = \angle OLT = \angle OYT = 90^\circ$$

したがって、円周角の定理より L は GeO を直径とする円上にあり、 M, N も同様、 $\triangle LMN$ の外心は GeO の中点であり、これは補題3より $\triangle ABC$ の外心だから、題義は示された。

メモ

いろいろいやらしく組み合わせて絶望的な難易度にした。

ジュールゴンヌ点、類似重心、アダムスの円、第一ルモアーヌ円、ブロカール点、ブロカール円、ブロカール軸、第二ブロカール三角形などが背景になっている。
いや量多くて重いつて。解けた人は天才ですね。

ちな類似中線は使わなくても解けるが、知っている方が圧倒的に見通しが立ちやすい。